자바 프로그래밍 과목안내

2026년 1학기

김기석 교수

시편 91:1~6

91:1 지존자의 은밀한 곳에 거주하며 전능자의 그늘 아래에 사는 자여,

91:2 나는 여호와를 향하여 말하기를 그는 나의 피난처요 나의 요새요 내가 의뢰하는 하나님이라 하리니

91:3 이는 그가 너를 새 사냥꾼의 올무에서와 심한 전염병에서 건지실 것임이로다

91:4 그가 너를 그의 깃으로 덮으시리니 네가 그의 날개 아래에 피하리로다 그의 진실함은 방패와 손 방패가 되시나니

91:5 너는 밤에 찾아오는 공포와 낮에 날아드는 화살과

91:6 어두울 때 퍼지는 전염병과 밝을 때 닥쳐오는 재앙을 두려워하지 아니하리로다

자바 라는 이름.....

https://www.ciokorea.com/news/245482

팀을 한 곳에 모아 놓고 화이트보드에 '역동적인', '생생한', '파격적인', '효과적인', '혁명적인' 등의 단어를 적고 브레인스토밍을 진행했다"면서 "이 회의 중에 자바라는 이름이 나왔다. 그리고 DNA, 실크(Silk), 루비(Ruby), WRL(Web Runner Language) 등의 이름도 있었다

강의 계획서

화금 4교시 분반

1. 과목 기본 정보(Basic Course Information)

교과목명	자바프로그래밍언어	코드	ECE20016
개설년도	2026	개설학기	1
개설학부	AI컴퓨터전자공학부	이수구분/영역	전공선택/
대상학년	2	분반	01
인정전공	ICT융합(33), 컴퓨터공학(33), 전자공학(33), 전자공학심화(60), 컴퓨터공학(40), 컴퓨터공학(45), AI·컴퓨터공학심화(60),		

학점구성	총학점	이론	실험/실습	설계	기타( )
	3	3	0	0	0

수업주유형	☑ 강의 ☐ Project ☐ 토론 ☐ 실험 ☑ 실습			
선수과목	필 수 : C 프로그래밍 권 장 :		병수과목	
주관교수성명			주관교수 Email	
담당교수 성명	담당교수 Email	담당교수 전화	Office 위치	Office Hour
김기석	peterkim@handong.edu	1398	NTH 403	목 3,4
TA 성명	조동운		TA email	22000712@handong.ac.kr
TA 성명	박현수		TA email	dughtndk0824@naver.com
TA 성명	변동현		TA email	ehdgusqus55@handong.ac.kr
강의실	NTH 313		강의시간	화4,금4

화금 5교시 분반

1. 과목 기본 정보(Basic Course Information)

교과목명	자바프로그래밍언어	코드	ECE20016
개설년도	2026	개설학기	1
개설학부	AI컴퓨터전자공학부	이수구분/영역	전공선택/
대상학년	2	분반	02
인정전공	ICT융합(33), 컴퓨터공학(33), 전자공학(33), 전자공학심화(60), 컴퓨터공학(40), 컴퓨터공학(45), AI·컴퓨터공학심화(60),		

학점구성	총학점	이론	실험/실습	설계	기타( )
	3	3	0	0	0

수업주유형	☑ 강의 ☐ Project ☐ 토론 ☐ 실험 ☑ 실습			
선수과목	필 수 : C 프로그래밍 권 장 :		병수과목	
주관교수성명			주관교수 Email	
담당교수 성명	담당교수 Email	담당교수 전화	Office 위치	Office Hour
김기석	peterkim@handong.edu	1398	NTH 403	목 3,4
TA 성명	조동운		TA email	22000712@handong.ac.kr
TA 성명	박현수		TA email	dughtndk0824@naver.com
TA 성명	변동현		TA email	ehdgusqus55@handong.ac.kr
강의실	NTH 313		강의시간	화5,금5

2. 학습목표 및 개요(Course Objectives)

● 학습목표(Course Objective)

번호	학습목표
1	자바프로그래밍을 통한 기본 어플리케이션 설계 구현능력을 키운다.
2	자바를 통해서 실제 프로그래밍의 능력을 제고한다.
3	자바프로그래밍 언어의 기본 언어구조를 익힌다.
4	자바프로그래밍을 통해 객체지향 프로그래밍의 기본 개념을 익힌다.

● 강의개요(Course Description)

This course is designed to teach how to write software in Java programming language. It is intended to provide students with practical programming experiences in Java. It covers the important programming paradigms of the structured programming, object-oriented programming, class design, abstraction, and software reuse. The lectures will be performed in a classroom environment rather than in a computer lab. However, students are expected to use their own computers or to access the lab in the department freely. Students may use Java on any platforms such as UNIX, Linux, and Windows operating systems.

3. 과목 운영 및 과제물

● 교재

주교재	서명	JAVA : AN INTRODUCTION TO Problem Solving & PROGRAMMING	저자	Walter Savitch
	출판사	prentice Hall	출판년도	eighth Edi
부교재	서명		저자	
	출판사		출판년도	

● 평가

출석관리	지각 2회는 결석 1회, 수업시간에 조는 등의 행위 : 지각 1회에 해당함 Attendance will be checked from time to time. There will be a penalty for a missing class or late class attendance. The class attendance will be highly recommended. One tardy and absence are allowed without an excuse without penalty. Another one tardy and absence with an excuse such as doctor's appointment and job interview are allowed without penalty. Oversleeping, hangover, birthday, cold, or body ache would not be considered as an excuse.$							
학점산출 평가 도구 및 비중(%)	출석	중간시험	기말시험	퀴즈	팀프로젝트	개인과제	기타1(랩)	기타2(기타2)
	5	20	20	20		15	20	
	10	20	20	20		30		
Honor Code 준수 및 평가방법 추가설명	개인과제로 assign되는 프로그래밍 과제 제출시 타인의 코드를 일부라도 그대로 복사하여 사용하는 경우, 양쪽 모두에게 미제출로 채점됨							

● 수업 활동유형

강의	70%	실험	%	실습	30%
팀프로젝트	%	발표	%	토론	%
기타1()	%	기타2()	%	기타3()	%
총계	100 %				

5. 공지사항/부가정보

● 본 과목의 수강신청을 위한 주요 공지 사항(Notice)

본 강의는 오프라인 수업을 기본으로 합니다.

강의를 위주로 진행되며, 레포트를 통하여 실습 능력을 확인합니다.

출석점수 총점 10점 * (1 / 16주차 * 2회) = 0.32점 (한번 결석일경우 감점되는 점수) .... 별로 의미 없음.

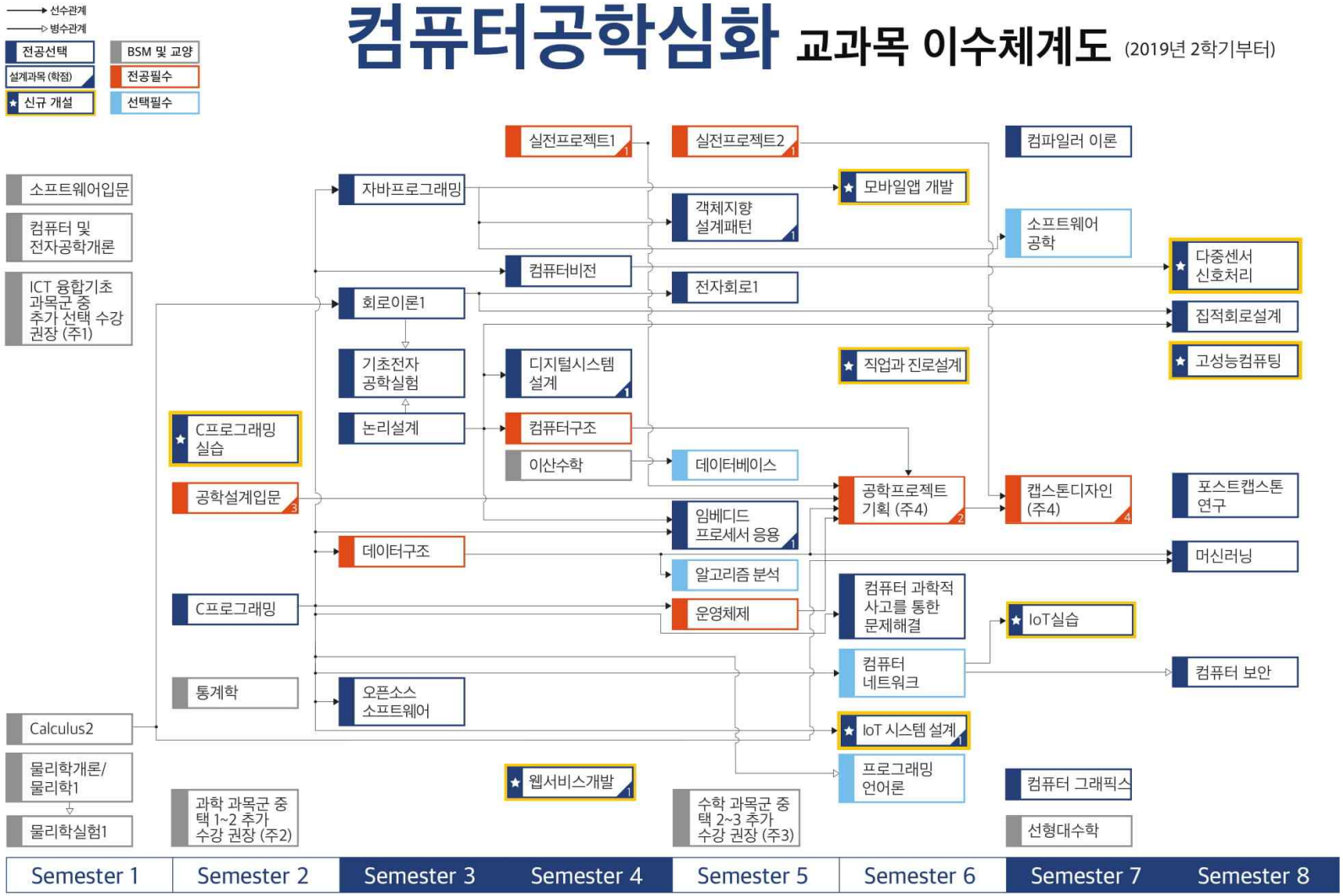
PF에 대하여

자바의 경우

전공하려는 학생들은 PF로 학점을 주지 않음.

컴퓨터공학 교과목 이수체계도

컴퓨터공학심화 교과목 이수체계도 (2019년 2학기부터)



(2019.06.04 기준)

(주1) ICT융합기초 과목군 - 파이썬 프로그래밍, 파이썬으로 배우는 기계학습, R을 이용한 빅데이터 분석
(주2) 과학 과목군 - 물리학2, 물리학 실험2, 일반생물학, 일반화학, 일반화학실험
(주3) 수학 과목군 - Calculus1, Calculus3, 미분방정식과 응용, 공학수학, 정수론, 실해석학개론
(주4) 실전프로젝트1->공학프로젝트 기획, 실전프로젝트2->캡스톤디자인 선수관계는 17학번부터 적용

김기석 교수

서울대학교 컴퓨터공학과 학사,석사,박사
삼성SDS 책임연구원
국회 정보통신정책보좌관

현) 2000년 8월 ~ 한동대학교 전산전자공학부 교수
현) 한동대학교 국제개발협력대학원 교수
현) 한동전문인선교연구소장

ACTS(아세아연합신학대학원) M.A. Missiology 수료
풀러신학교 Visiting Scholar
전) IT전문선교단체 설립 및 초대본부장
현) 4차산업혁명과 기독교 포럼 공동대표
현) 한국텐트메이커포럼 운영위원

사무실 : 054-260-1398
휴대폰 : 010-8701-8301
peterkim@handong.edu

본 강의는 100% 대면 수강을 원칙으로 합니다.

교실에서 직접 출석을 부릅니다. .

코로나 등으로 인해 미출석시 인정받을수 있습니다.

강의를 녹화하여 제공하지 않습니다.

동영상강의 / 줌강의

여러가지 이유로 동영상강의가 화요일 또는 금요일 제시될수 있습니다.

강의가 올라간 날의 다음날까지 들어야 출석으로인정됩니다.

다음강의 직전까지 들으면 지각입니다.

동영상강의는 1번의 출석점수로 반영됩니다.

기타

▶ 실습에 대하여

별도의 실습은 없습니다.

▶ 강의안 내 Blank 부분은 추후 보여주지 않을 것임

▶ 1/4이상 결석자에 대한 조치

8~9번 결석시 다른 성적 점수가 좋아도 무조건 Fail

(가. 16주 수업시 - 주2회, 총 32회 수업을 한 경우 : 수업 일수 32회의 1/4은 8회이기에 8회까지는 성적부여 가능하나 9회 결석부터는 F 부여)

지각 2번 1회 결석 고려할 것

▶ 출석점수

출석점수 → 3주차부터 출석점수

지각 2번 1회 결석

공결처리 안내

가) 직계가족의 사망 및 사고, 학생 입원 또는 통원치료, 예비군훈련은 첨부1번 파일과 함께 학생이 제출하는 증빙서류를 반드시 해당사안 전후 1주일 이내에 꼭 제출할 것

- 담임교수, 학부장 싸인을 꼭 받아야 함
- 싸인 받은 이후 (해당 사안 전후 1주일 이내) 제출할 것

나) 첨부 2번의 공결은 학부견학, 조기취업 등의 학부의 공식적인 허락 하에 공결처리 되는 건임. 이는 교무처에 제출하여 허락을 받은뒤, 해당 서류를 제출할 것

- 5. 졸업여행, 교육실습, 야외실습 및 각 학과(부) 학술여행
- 6. 정부기관의 요청에 의한 동원 및 특별회합
- 7. 학생활동 부서임원의 국제회합 및 이에 준하는 사유
- 8. 졸업예정자로서 국가 또는 기업체의 채용시험에 응시하는 사유
- 9. 졸업예정자(8학기이상 등록자)의 조기취업 등으로 인한 사유

※ 공결처리를 하기 원할 경우, 서류를 반드시 제대로 만들어 제출
그렇지 않은 경우, 나에게 직접 설명하면 출석으로 처리할수도 있음

Ta 멘토링

- Ta로부터 밀착 지도를 받기 원하는 학생들
  - 1주일에 1회 정기 미팅을 통하여
  - 주로 레포트를 중심으로 코딩의 개념을 이해하는 시간을 가질 수 있음
  - 1-2주차 싯점에서 설문을 통하여 신청받음
  - Ta 1인당 3-7명정도 assign
  - Ta의 도움 범위
    - 말로만 도와줄 것 (원리를 이해할수 있도록…)
    - 즉 직접 코딩을 해주거나, 등등은 지양하도록
  - 코딩 Hour : 추후 일정 발표
    - 아마 월저녁, 화저녁, 목저녁…

챗GPT등

본 자바시간에서는 챗GPT등의 사용을 일체 불허함

- 레포트 등의 제출시 챗GPT의 도움을 받은 흔적이 나타날 경우 대폭의 감점이 있음
- 앞으로 학년이 높아질수록, 그리고 졸업 싯점에서는 코딩 및 개발과정에서 챗GPT를 잘 활용하는 능력도 매우 중요할 것으로 전망
- 그러나 기본이 되는 과목, 코딩의 첫걸음을 배워야하는 과목에서는 생각하는 연습 등을 통해 본인의 기본기를 확장시켜야할 싯점
- 예) 어느 개발회사 대표의 이야기 – 수학과 졸업생이 컴퓨터공학 전공자보다 더 코딩을 잘한다(ㅠㅠ)

Java : An introduction to Problem Solving & programming

자바 언어 개요

Preface

- no previous programming experience is required ,nor is any mathematics
- only standard classes available as part of Java

Java SE
Java EE
Java ME
Java SE Support
Java SE Advanced & Suite
Java Embedded
Java DB
Web Tier
Java Card
Java TV
New to Java
Community
Java Magazine

Version	Release date	End of Free Public Updates[6][7]	Extended Support Until
JDK Beta	1995	?	?
JDK 1.0	January 1996	?	?
JDK 1.1	February 1997	?	?
J2SE 1.2	December 1998	?	?
J2SE 1.3	May 2000	?	?
J2SE 1.4	February 2002	October 2008	February 2013
J2SE 5.0	September 2004	November 2009	April 2015
Java SE 6	December 2006	April 2013	December 2018
Java SE 7	July 2011	April 2015	July 2022
Java SE 8 (LTS)	March 2014	**January 2019 for Oracle (commercial)** December 2020 for Oracle (personal use) At least September 2023 for AdoptOpenJDK At least June 2023[8] for Amazon Corretto	December 2030
Java SE 9	September 2017	March 2018 for OpenJDK	N/A
Java SE 10	March 2018	September 2018 for OpenJDK	N/A
Java SE 11 (LTS)	September 2018	At least August 2024[8] for Amazon Corretto September 2022 for AdoptOpenJDK	September 2026
Java SE 12	March 2019	September 2019 for OpenJDK	N/A
Java SE 13	September 2019	March 2020 for OpenJDK	N/A
Java SE 14	March 2020	September 2020 for OpenJDK	N/A
Java SE 15	September 2020	March 2021 for OpenJDK	N/A
Java SE 16	March 2021	September 2021 for OpenJDK	N/A
Java SE 17 (LTS)	September 2021	TBA	TBA

Legend: Old version | Older version, still maintained | **Latest version** | Latest preview version | Future release

https://www.tiobe.com/tiobe-index/
2026년 3월

Feb 2026	Feb 2025	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		[redacted]	21.81%	-2.08%
2	4	^	[redacted]	11.05%	+1.22%
3	2	v	[redacted]	8.55%	-2.82%
4	3	v	[redacted]	8.12%	-2.54%
5	5		C#	6.83%	+2.71%
6	6		[redacted]	2.92%	-0.85%
7	10	^	Visual Basic	2.85%	+0.81%
8	15	^^	[redacted]	2.19%	+1.14%
9	7	v	SQL	1.93%	-0.93%
10	9	v	Delphi/Object Pascal	1.88%	-0.29%
11	30	^^	Perl	1.67%	+1.19%
12	11	v	[redacted]	1.64%	-0.12%
13	14	^	PHP	1.34%	+0.20%

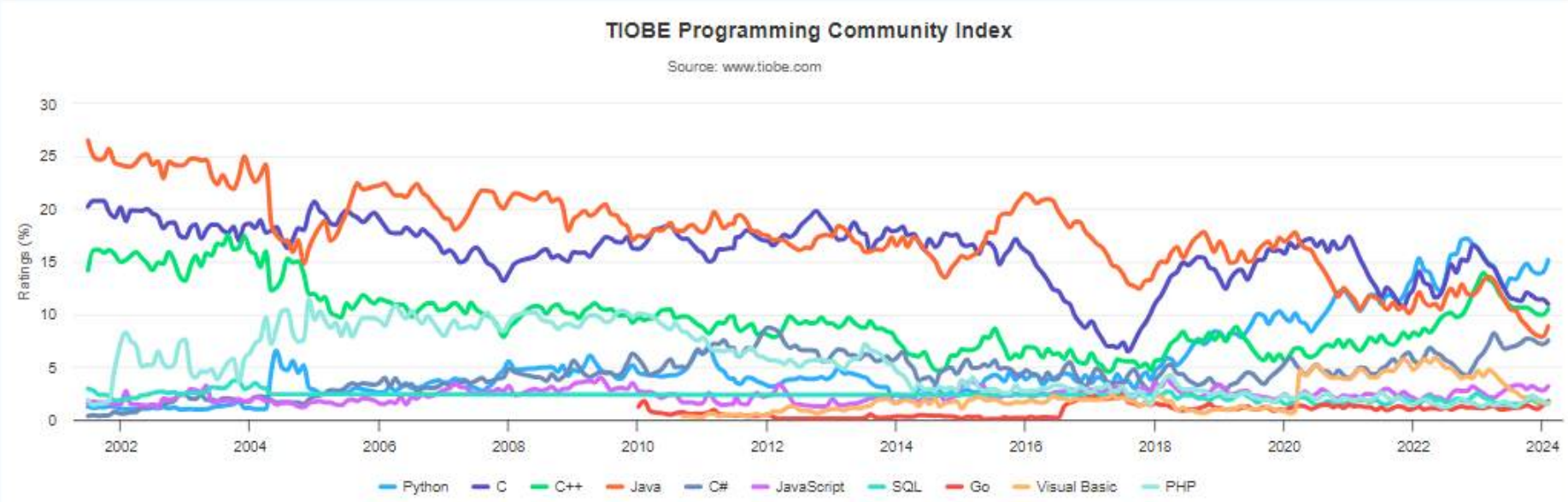
https://www.tiobe.com/tiobe-index/
2025년 8월

Aug 2025	Aug 2024	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		[redacted]	26.14%	+8.10%
2	2		[redacted]	9.18%	-0.86%
3	3		[redacted]	9.03%	-0.15%
4	4		[redacted]	8.59%	-0.58%
5	5		C#	5.52%	-0.87%
6	6		[redacted]	3.15%	-0.76%
7	8	^	Visual Basic	2.33%	+0.15%
8	9	^	[redacted]	2.11%	+0.08%
9	25	^^	Perl	2.08%	+1.17%
10	12	^	Delphi/Object Pascal	1.82%	+0.19%
11	10	v	[redacted]	1.75%	-0.03%
12	7	vv	SQL	1.72%	-0.49%
13	30	^^	Ada	1.52%	+0.91%

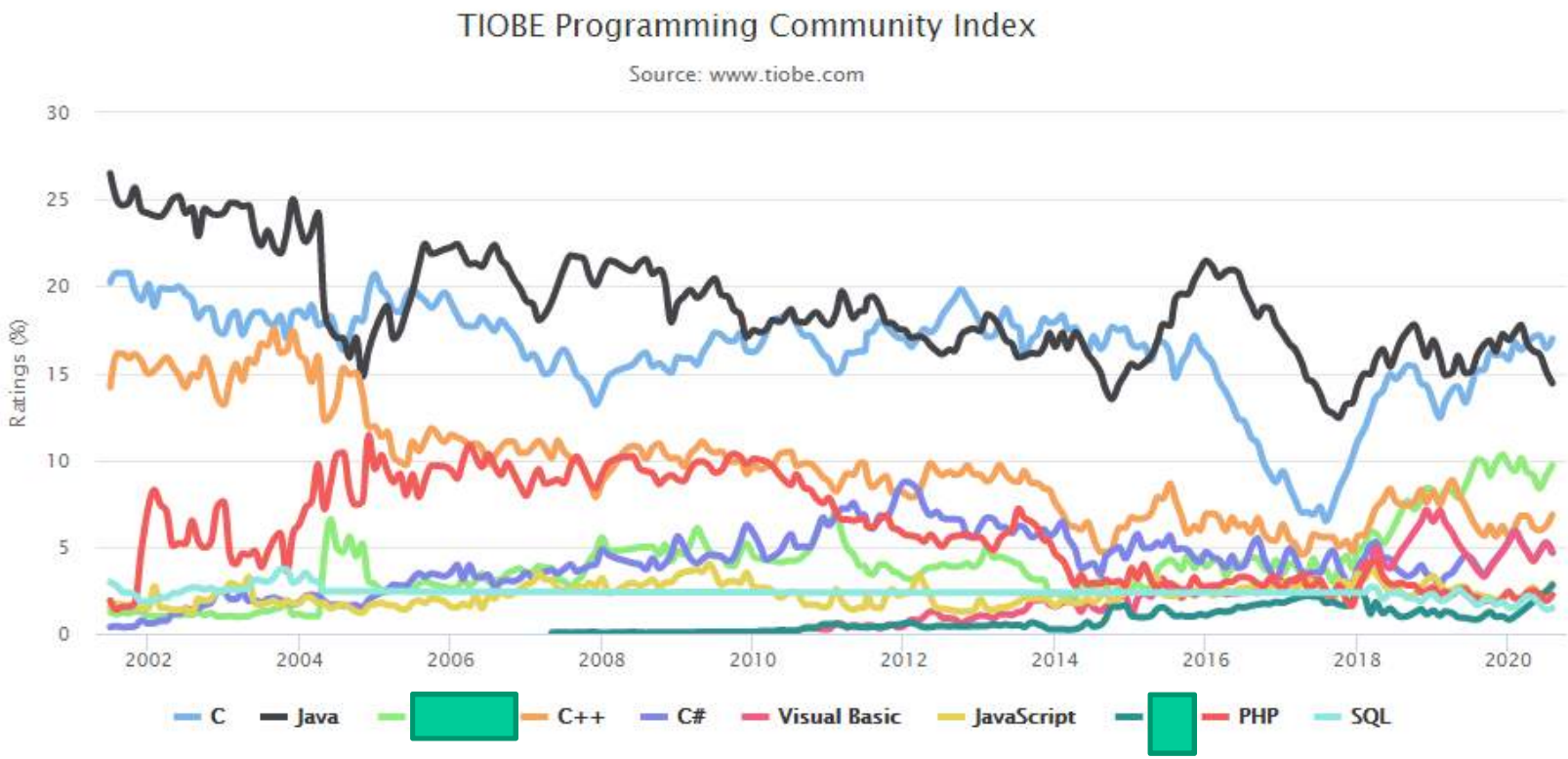
https://www.tiobe.com/tiobe-index/
2024년 2월 ,8월

Feb 2024	Feb 2023	Change	Programming Language	Ratings	Ratings	Change
1	1		[redacted]	15.16%	18.04%	+4.71%
2	2		[redacted]	10.97%	10.04%	-0.59%
3	3		[redacted]	10.53%	9.17%	-2.24%
4	4		[redacted]	8.88%	9.16%	-1.16%
5	5		C#	7.53%	6.39%	-0.65%
6	7	^	[redacted]	3.17%	3.91%	+0.62%
7	8	^	SQL	1.82%	2.21%	+0.68%
8	11	^	[redacted]	1.73%	2.18%	-0.45%
9	6	v	Visual Basic	1.52%	2.03%	+0.87%
10	10		PHP	1.51%	1.79%	+0.75%
11	24	^^	[redacted]	1.40%	1.72%	+0.67%
12	14	^	Delphi/Object Pascal	1.40%	1.63%	+0.83%
13	13		MATLAB	1.26%	1.46%	+0.19%
					1.28%	+0.39%

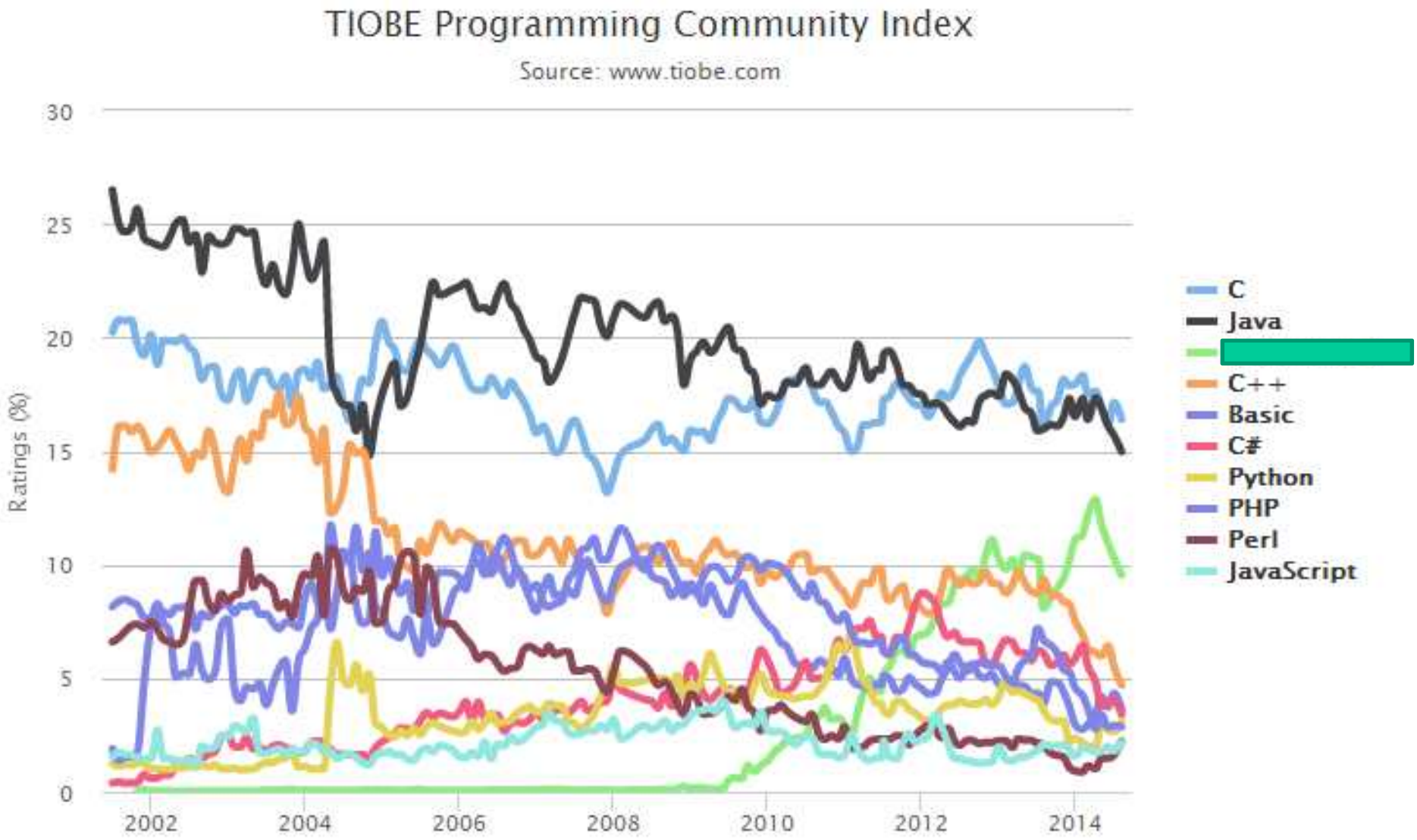
2024년 2월


TIOBE Programming Community Index
Source: www.tiobe.com
Ratings (%)
30
25
20
15
10
5
0
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
Python
C
C++
Java
C#
JavaScript
SQL
Go
Visual Basic
PHP

2020년 8월


TIOBE Programming Community Index
Source: www.tiobe.com
Ratings (%)
30
25
20
15
10
5
0
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
C
Java
C++
C#
Visual Basic
JavaScript
PHP
SQL

2015년 2월


TIOBE Programming Community Index
Source: www.tiobe.com
Ratings (%)
30
25
20
15
10
5
0
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
C
Java
C++
Basic
C#
Python
PHP
Perl
JavaScript

Very Long Term History(2023)

Programming Language	2023	2018	2013	2008
[redacted]	1	4	8	7
[redacted]	2	2	1	2
[redacted]	3	1	2	1
C++	4	3	4	4
C#	5	5	5	8
Visual Basic	6	15	-	-
JavaScript	7	7	10	9
Assembly language	8	12	-	-
SQL	9	251	-	-
PHP	10	8	6	5
Objective-C	17	18	3	46
Ada	28	28	16	18
Lisp	31	31	13	15
Pascal	227	136	15	20
(Visual) Basic	-	-	7	3

Very Long Term History(2022)

Programming Language	2022	2017	2012	2007	2002	1997	1992	1987
[redacted]	1	2	2	2	2	1	1	1
[redacted]	2	5	8	7	12	28	-	-
[redacted]	3	1	1	1	1	16	-	-
C++	4	3	3	3	3	2	2	4
C#	5	4	4	8	14	-	-	-
Visual Basic	6	14	-	-	-	-	-	-
JavaScript	7	7	10	9	9	21	-	-
Assembly language	8	10	-	-	-	-	-	-
PHP	9	6	5	5	8	-	-	-
SQL	10	-	-	-	34	-	-	-
Prolog	24	33	43	27	28	19	13	3
Lisp	32	30	13	14	11	11	11	2
Pascal	271	97	15	20	18	6	3	6
(Visual) Basic	-	-	7	4	4	3	7	5

Very Long Term History(2020)

Programming Language	2020	2015	2010	2005	2000	1995	1990	1985
	1	2	1	2	3	-	-	-
C	2	1	2	1	1	2	1	1
Python	3	7	6	6	22	21	-	-
C++	4	4	4	3	2	1	2	12
C#	5	5	5	8	8	-	-	-
Visual Basic .NET	6	10	-	-	-	-	-	-
JavaScript	7	8	8	9	6	-	-	-
PHP	8	6	3	4	27	-	-	-
SQL	9	-	-	97	-	-	-	-
	10	3	21	37	-	-	-	-
Lisp	31	18	16	13	14	5	3	2
Ada	35	29	24	15	15	6	4	3
Pascal	229	16	13	65	11	3	15	5

Programming Language Hall of Fame (2022)

the highest rise in ratings in a year

Year	Winner
2021	[redacted]
2020	[redacted]
2019	[redacted]
2018	[redacted]
2017	[redacted]
2016	Go
2015	Java
2014	JavaScript
2013	Transact-SQL
2012	[redacted]
2011	[redacted]
2010	Python
2009	Go
2008	C
2007	Python
2006	Ruby
2005	Java
2004	PHP
2003	C++

WHY JAVA-인력채용시장 현황

Java 채용 인디드 - indeed.com

기술연구소 웹개발 **JAVA** 경력사원
온라인투어 - 서울 중구
기술연구소 웹개발 **JAVA** 경력자 모집 • 모집부문 담당업무 인원 근무형태 자격조건 - 기존 웹서비스 유지보수 - 신규 웹서비스 개발 - **JAVA** 개발 0명 정규직 - 경력 3년 이상자 (경력상한 제한 없음...
알바인 - 2시간 전 - 스크랩 - 이메일 - 연관 채용정보

[경력] [정규] 경력직 인재모집
현대카드|현대캐피탈 ★★★★½ 2개의 리뷰 - 서울 영등포구
DBMS 관리운영경험 3년 필수 IBM UDB, Oracle Exadata 관리 운영경험 2년 우대 금융권 **JAVA**, Framework 환경에 대한 개발운영경험 1년 우대 Oracle OCP, OCM 자격증 소지자 우대 국가...
현대카드 캐피탈 - 4일 전 - 스크랩 - 이메일 - 연관 채용정보

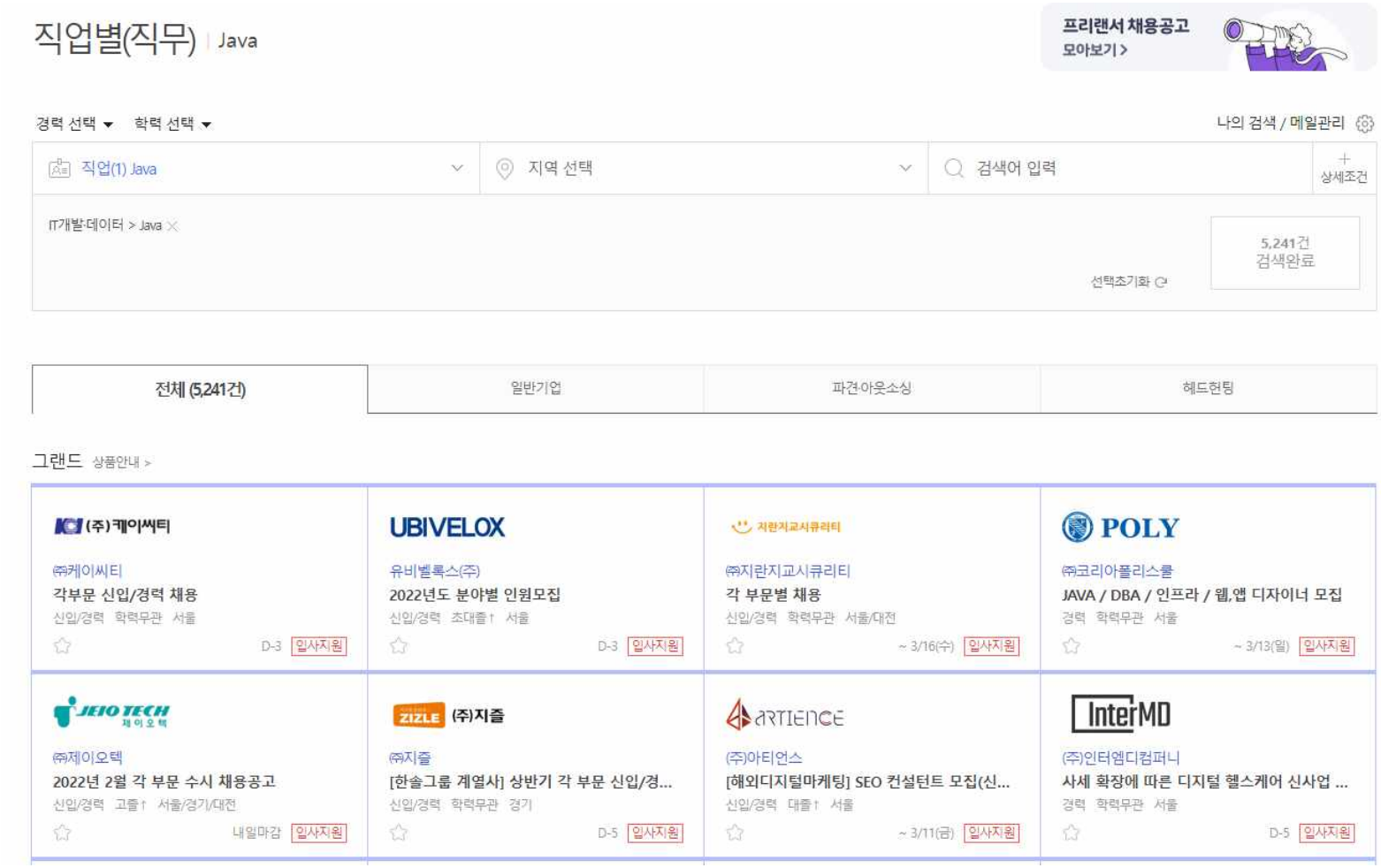
코스닥상장사/Embedded **Java** 개발자/IoT 관련 Embedded...
이동통신 개발사 - 서울
Java 개발자 [담당업무] - IoT 관련 Embedded **Java**... 7~10년(과장급) - Embedded **Java** (**Java** 2 ME CDC) 관련 플랫폼에 대한 이해 - Embedded **Java** 기반의 OSGi...
간편하게 지원하세요
5일 전 - 스크랩 - 이메일 - 연관 채용정보

[무관] 게임시스템 엔지니어 모집
네오위즈게임즈 - 성남 분당구
각종서버(DNS,DHCP,Web,FTP등)의 구축과 운영 경험 - 프로그래밍 언어 PHP, ASP,NET, **JAVA**, C, C#등)경험 - 외국어(영어,중국어,일본어) 회화 가능 근무지역 경기 > 성남시 분당구 인근지...
게임잡 - 3일 전 - 스크랩 - 이메일 - 연관 채용정보

00카드 전자결제시스템/**JAVA**,Payment Gateway 중급[서초동...
이수정보 - 서울 서초구
이수정보㈜ 채용정보 , 경력6년 이상, 대졸, 1명 채용, 주5일, 회사내규에 따름
잡코리아 - 3일 전 - 스크랩 - 이메일 - 연관 채용정보

Java 개발자
매버릭컨설팅 - 서울 강남구
Java 개발자 Web 또는 Mobile 또는 UI 분야 개발경력 2-12 년 국문 이력서 담당자: 이용구 이사 (02... 010... maverick.co.kr 홈페이지에 이력서...
알바인 - 6일 전 - 스크랩 - 이메일 - 연관 채용정보

www.saramin.co.kr



시티은행

[전산]

채용분야/직무	직무목표/주요업무	자격 요건(I)	자격 요건(II)	고용형태	근무조건
IT 시스템 개발 및 운영	- 계정계 /정보계/업무지원 시스템 개발 - 비즈니스 요구사항 분석, 설계 및 개발 - 전산 솔루션 제공을 위한 프로젝트 수행 - 어플리케이션 운영 및 장애 처리	- 유연한 사고와 존중을 기반으로 한 원활한 의사소통 능력 - 진취적인 업무 운영과 창의적인 문제 해결 능력 - 기술요건 · Java / JSP / Pro*C 등 언어 개발 능력 · Oracle DB, Linux(Unix)환경 이해 - 영어 커뮤니케이션 능력(Written & Verbal) 우수자 우대	- IT 관련 업무(전산 개발/프로젝트 등) 경력 1년 이상 필수 - 외국계 기업 근무 (인턴포함) 경력	- 고용형태 : 정규직 (경력) - 직위, 급여는 경력에 따라 추후 결정	- 급여 및 복지 조건 (당행 내규에 따름) - 근무지역 : 서울 영등포 /인천 남동구 (필요시 재택 근무 병행)
			- IT 관련 업무(전산 개발/프로젝트 등) 경력 5년 이상 필수 - 금융 전산 개발 및 운영 경력 - PM (Project Manager) 경력 - Websphere/TMAX/ Tomcat 등 Middleware 시스템 운영 경력	- 고용형태 : 정규직 (경력) - 직위, 급여는 경력에 따라 추후 결정	
				- 고용형태 : 계약직(경력 /전문직) - 직위, 급여, 고용기간은 경력에 따라 추후 결정	

채용 공고 내용

주요 업무 내용

Roles & Responsibilities :

- Develop Java portal with reports
- Develop utilities in the portal
- Create web services and integrating the systems
- Automation of process flow

필요 기술과 전문 분야

Requirements :

- 4-6 yrs of Java work experience
- Strong in Java / J2EE + Spring + Web Services (REST) , Jquery/Javascript.
- Qlikview (BI tool) integration skills/ Qlikview knowledge will be added advantage.
- Takes Ownership and is independent in approach and tasks

코나아이 **PPT**

Total Smartcard Solution Provider.

코나아이는 스마트카드 관련 토털 솔루션을 개발, 공급합니다.

• CEO	조정일
• 설립일	1998월 3월11일
• 자본금	46.8억원
• 매출액	1,198억 (2011년 기준)
• 시가총액	1,772억 (2012년 1월 11일 종가기준)
• 상장일	2001년 10월 18일
• 종업원 수	146명 (R&D 인원: 43.8% * 외국인 : 6%)
• 주소	• 서울특별시 영등포구 여의도동 15-24 삼희익스콘벤처타워 8층 • 서울특별시 강남구 청담동 85-13 삼화빌딩

Decade of Success and Challenge
해외 스마트카드시장 확대를 통해 제2의 도약을 준비하는 코나아이

코나아이는 전자화폐 사업을 시작으로 전국 교통카드시스템 구축사업을 전개하였으며(2002년까지) 자체 개발한 개방형 자바 플랫폼 기반의 스마트카드 칩 운영체제인 KONA를 기반으로 금융, 통신, 공공분야의 스마트카드 사업을 전개하고 있으며, 국내시장의 안정적인 매출을 통한 해외시장 확대로 제2의 도약을 진행하여, 스마트카드 기반의 Total solution service 제공을 통해 스마트카드 시장을 선도하며 확대해 나가 "Global TOP 5" 로서 성장, 발전하는 중장기 전략을 추진하고 있다.

설립기 및 1차 성장기

전자화폐, 교통카드시스템 사업 (1998-2004)

- 케이비테크놀러지(주) 설립
- 교통카드 및 전자화폐 시스템 개발 및 보급
- Mybi, A-Cash 전자화폐 법인 설립
- 13개 지자체에 교통카드, 전자화폐시스템 보급
- 2001년 KOSDAQ 등록

2차 성장기

스마트카드 플랫폼 사업 (2005-2010)

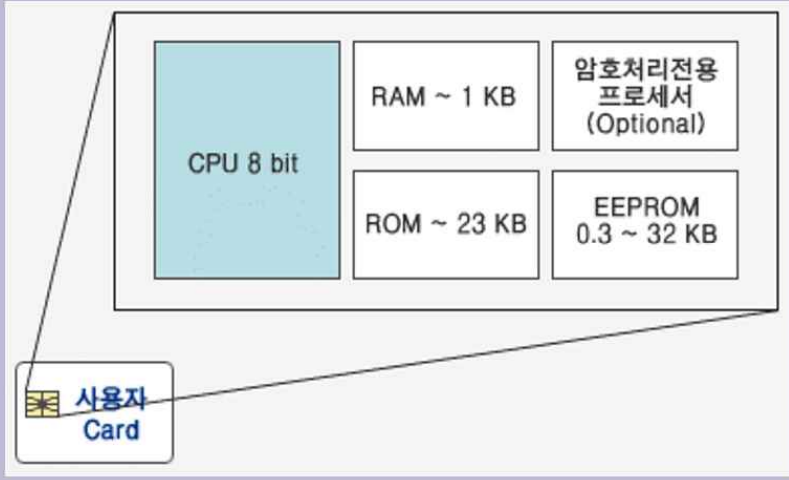
- JAVA Open Platform 개발 및 보급
- EMV기반의 Global Platform 개발 및 보급
- PKI, UICC Platform 개발 및 보급
- 3G/4G USIM 카드 개발 및 보급
- SCMS 개발 및 보급
- 해외 영업망 개척 및 Globalization

3차 성장기

스마트카드 기반의 서비스 제공 (2011~)

- TSM 기반 사업 추진
- NFC 기반 사업 발굴 및 추진
- M&A 통한 시장확대
- 스마트카드 기반의 Payment 사업 추진
- 대용량 USIM 및 NFC 상용화
- 스마트 폰 부가서비스 사업추진
- 글로벌기업으로의 성장
- 신규사업발굴
- 2012년 4월 코나아이㈜ 상호변경

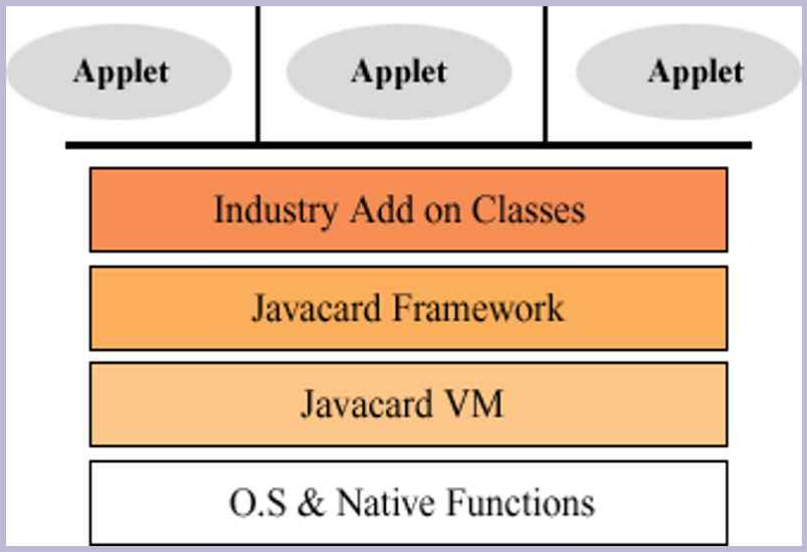
< 스마트카드의 구조 >



- 마이크로 프로세서(CPU) : 자체연산 기능, 8 bit 또는 32 bit
- COS(Chip Operating System) : 운영체계
- EEPROM : 안전한 저장영역 (directory files, data key, password)

< 자바카드 시스템 >

- 자바카드 시스템 구조



SMART Cloud IT마스터 주요 모집 사항

1	교육기간	약 10개월
2	교육시간	08:30 ~ 20:00[주5일]
3	교육비용	총 200만원[2회분납]
4	모집시기	연중수시[3월,7월말 개강]
5	모집대상	2년제/4년제 졸업예정자 또는 졸업생[전공불문]
6	모집정원	150명[1기수기준]
7	전형방법	1차 서류전형, 2차 면접[인성, 일본어]
8	교육내용	ICT, 일본어, 프로젝트, 역량강화평가, 상담, Review, 특강
9	특별과정	일본 현지 JOB Fair 시행

구분	과 목	교육내용
ICT	객체지향 프로그래밍	객체지향 개념
		OOP 프로그래밍
		Database SQL
		RDM(모델링)
		JDBC프로젝트
	Web 컴포넌트 프로그래밍	HTML5/CSS
		Ajax/JQuery
		Web Component
	Open Framework	MyBatis 구조 및 이해
		Spring구조의 이해 및 활용
	S/W능력평가 Ⅰ&Ⅱ&Ⅲ	과정에 대한 학습내용을 바탕으로 프로그램 구현 및 평가
	프로젝트 Ⅰ&Ⅱ&Ⅲ	과정에 대한 학습내용을 바탕으로 프로그램 구현 및 평가(개별, 팀)
	스마트폰 어플리케이션	Android 기반 기본 프로그래밍
	Independent Research With Tutor	ICT 개인 실습 및 그룹스터디
	졸업논문	ICT 비즈니스 모델 기획
	취업전략대비	실전 기술면접 대비, 포트폴리오 구성 등

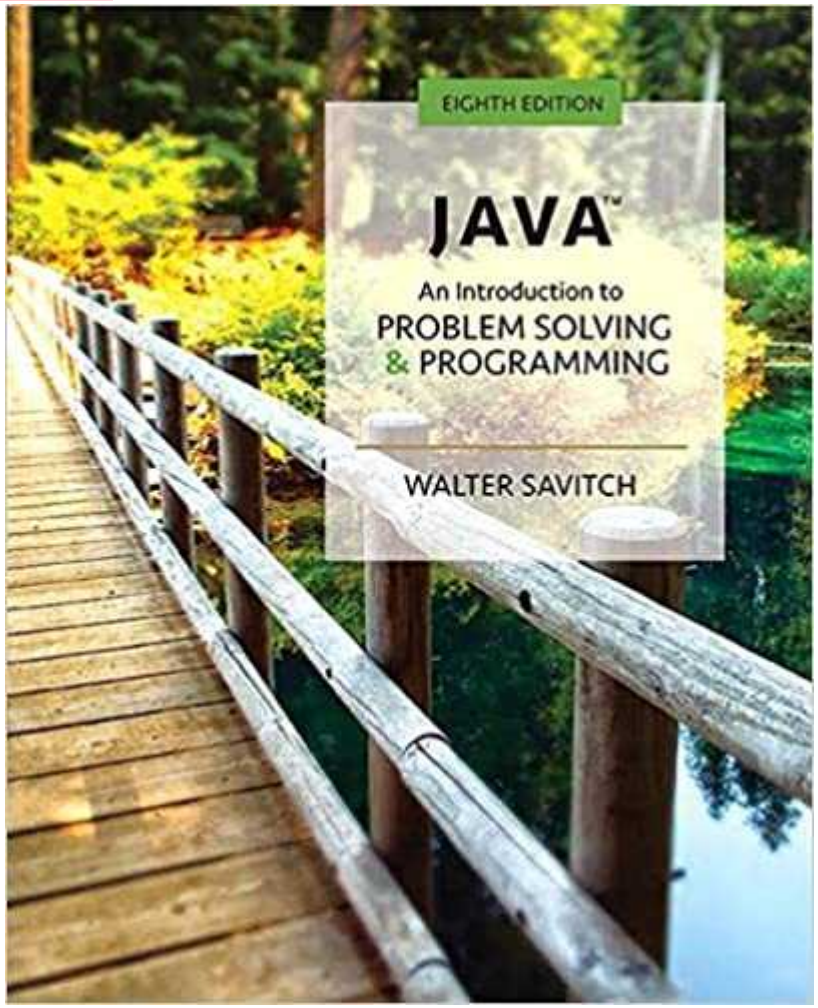
교재

Java: An Introduction to Problem Solving and Programming

8th Edition

Walter Savitch

Prentice Hall



Chapter 1 Introduction to Computers and Java 1

Chapter 2 Basic Computation 47

Chapter 3 Flow of Control: Branching 137

Chapter 4 Flow of Control: Loops 195

Chapter 5 Defining Classes and Methods 261

Chapter 6 More About Objects and Methods 373

Chapter 7 Arrays 479

Chapter 8 Inheritance, Polymorphism and Inheritance 575

Chapter 9 Exception Handling 657

Chapter 10 Streams and File I/O 725

Chapter 11 Recursion 799

Chapter 12 Dynamic Data Structures and Generics 847

~~Chapter 13 Window Interfaces Using Swing~~

Chapter 14 Applets and HTML

Chapter 15 More Swing

Chapter 16. Thread

~~Chapter 17. Cloning, Reserved word~~

~~Chapter 18. Interface, Iterator~~

교재활용

수업진행관련하여는 꼭 필요하지는 않으나

퀴즈, 시험문제, 과제 등이 교재 내 Exercise 등에서 적극적으로출제할 예정

Support Resources

the source code

Code for extra programming examples

links to download locations for Java compilers and programming environment

끝